



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

Programa de Curso

1er semestre 2025

Profesor:	Miguel Romero (mgromero@uc.cl), Oficina P13, DCC.
Ayudante coordinador:	Benjamín Álvarez (balvarezs@uc.cl)
Ayudantes cátedra:	Alexander Pinto (aupinto@uc.cl) y Alejandra Schild (aleschildz@uc.cl)
Ayudantes correctores:	Sebastián Casas (scasasu@uc.cl), Luis Cofré (luis.cofr@uc.cl), Sofía Errázuriz (sofiaerrazurizm@uc.cl), Paula Grune (paula.grune@uc.cl), Marcelo Lemus (mllemus@uc.cl), Jeremy Peñaloza (jeremy.pealoza@uc.cl)
Clases:	Martes y Jueves, módulo 5 (Sala A1)
Ayudantías:	Viernes, módulo 4 (Sala A7)
Atención de estudiantes:	Coordinar reunión con el profesor
Sitio Web:	Canvas (anuncios, material, entrega de tareas, foro, notas)

Descripción

Este curso introduce los temas y conceptos básicos de la teoría de la computación. El curso tiene un enfoque fuertemente teórico, basado principalmente en el estudio de conceptos claves y demostraciones matemáticas de proposiciones y teoremas relevantes.

Objetivo general

El objetivo principal es introducir al estudiante a la teoría de la computación. En particular, se formaliza la noción de algoritmo y se introduce al estudiante al área de la computabilidad. Se estudia los límites de lo computable y la noción de indecidibilidad. Junto con esto, se estudia la lógica de primer orden, sus propiedades básicas, y su relación con computabilidad. Finalmente, se introduce al estudiante al área de complejidad computacional, la cual busca entender los límites de la computación eficiente.

Competencias

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

1. Entender el modelo de máquina de Turing para formalizar la noción de algoritmo. Entender distintas variantes de este modelo, y la relación entre ellas.
2. Diferenciar entre problemas decidibles (o recursivos), recursivamente enumerables, e indecidibles. Comprender la idea de reducción entre problemas.
3. Entender la sintaxis y semántica de la lógica de primer orden. Entender propiedades básicas de esta lógica, como su poder expresivo y computabilidad.

4. Entender las nociones básicas de complejidad computacional. Conocer clases de complejidad básicas como P y NP.
5. Distinguir problemas computacionalmente difíciles, mediante la noción de NP-completitud. Comprender la idea de reducción polinomial entre problemas.

Contenidos

■ Unidad I: Computabilidad

1. Problemas de decisión y máquinas de Turing
2. Variantes de máquinas de Turing: múltiples cintas, no determinismo.
3. La tesis de Church-Turing. Las clases R y RE.
4. La máquina universal de Turing.
5. Problemas indecidibles y reducciones entre problemas.

■ Unidad II: Lógica de primer orden

1. Sintaxis y semántica.
2. Definibilidad y compacidad.
3. Indecidibilidad en la lógica de primer orden.
4. Lógica y teoría de base de datos.

■ Unidad III: Complejidad computacional

1. Complejidad tiempo y las clases P y EXP.
2. No determinismo y la clase NP.
3. NP-completitud y reducciones polinomiales.

Metodología

El curso se basa en clases expositivas presenciales de 70 minutos y ayudantías de resolución de problemas concretos. Durante el semestre se contemplan 2 clases y 1 ayudantía cada semana.

Evaluación

Las evaluaciones se basan en tareas, dos interrogaciones escritas y un examen escrito final.

Tareas. Durante el curso se realizarán 6 tareas. Las fechas de la publicación del enunciado y entrega se detallan a continuación.

	Publicación enunciado	Entrega (23:59 hrs)
Tarea 1	Jueves 13 de marzo	Martes 25 de marzo
Tarea 2	Miércoles 26 de marzo	Viernes 4 de abril
Tarea 3	Lunes 14 de abril	Viernes 25 de abril
Tarea 4	Martes 13 de mayo	Viernes 23 de mayo
Tarea 5	Lunes 02 de junio	Jueves 12 de junio
Tarea 6	Viernes 13 de junio	Miércoles 25 de junio

La entrega es en formato digital via Canvas, hasta las 23:59 horas de la fecha estipulada.

La *nota de tareas* (NT) se calcula como el promedio de las 5 mejores tareas. Es decir, puede eliminar la peor tarea.

Adicionalmente, cada estudiante cuenta con un cupón **#problemaexcepcional**. Este cupón le permite al estudiante extender el plazo de entrega de una tarea por **4 días** (hábiles y no hábiles), sin necesidad de una justificación. El cupón se puede usar en una sola tarea.

Cada tarea debe ser resuelta **individualmente** por el estudiante. Es posible discutirla con compañeros, con el equipo docente o consultar recursos externos (libros, foros y páginas web). En caso de utilizar recursos externos, estos deben ser citados en su tarea. Para esto no se exige un formato específico, pero lo importante es que se especifique claramente la fuente para que los correctores puedan verificar hasta qué punto su solución fue escrita de forma autónoma. No se aceptarán *copy-paste* de soluciones encontradas en fuentes externas y mucho menos en tareas de otros estudiantes del curso. No habrá tolerancia a la copia.

Cada tarea debe ser escrita y entregada en L^AT_EX. No se aceptarán tareas escritas a mano ni en otro sistema de composición de texto. No se requiere el uso de una plantilla oficial, pero se les proveerá un *template* en caso que deseen utilizarlo.

Interrogaciones y examen. Las fechas de las interrogaciones y del examen se detallan a continuación.

I_1	:	Viernes 11 de abril,	17:30 hrs.
I_2	:	Viernes 30 de mayo,	17:30 hrs.
Examen	:	Martes 01 de julio,	13:30 hrs.

La inasistencia a alguna de las dos interrogaciones no requiere justificación. La inasistencia al examen se debe justificar ante la Dirección de Pregrado de Ingeniería, quienes son los únicos facultados para entregar nota P en situaciones debidamente justificadas.

El profesor no se hará responsable por tope de horarios con interrogaciones o exámenes de cursos que se regulen por la programación académica de la Escuela de Ingeniería. Es responsabilidad del estudiante revisar estos topes de horario para así no tener problemas durante el semestre.

Aprobación del curso. La *nota de pruebas* (**NP**) se calcula como

$$\mathbf{NP} = \frac{I_1 + I_2 + 2 \cdot Examen - \min\{I_1, I_2, Examen\}}{3}.$$

La nota final del curso (**NF**) se calcula como:

$$\mathbf{NF} = 0,3 \cdot \mathbf{NT} + 0,7 \cdot \mathbf{NP}.$$

El curso se **aprueba** si, y solo si, $\mathbf{NT} \geq 3,95$ y $\mathbf{NP} \geq 3,95$.

En caso de no aprobar, la nota final del curso se calculará como $\min\{\mathbf{NF}, 3,9\}$.

Examen recuperativo de última instancia. Como última instancia para aprobar el curso en caso de reprobar por las reglas anteriores, se dará la posibilidad de un examen recuperativo oral (fecha por definir). Si el estudiante aprueba esta instancia, pasa el curso con nota final $\mathbf{NF} = 4,0$. Para dar el examen recuperativo se deben cumplir las siguientes condiciones:

- *Reprobación por tareas:* $3,75 \leq \mathbf{NT} < 3,95$ y $\mathbf{NP} \geq 3,95$.
- *Reprobación por pruebas:* $3,75 \leq \mathbf{NP} < 3,95$ y $\mathbf{NT} \geq 3,95$.

Política de copia. En caso de copia (ver documento adjunto “Código de Honor de la Escuela de Ingeniería”) se tomarán las medidas dispuestas por la política de integridad académica del Departamento de Ciencia de la Computación (ver documento adjunto “Política de Integridad Académica del Departamento de Ciencia de la Computación”). Esto consiste en el reporte a la Dirección de Pregrado del caso de copia y el cierre del curso con promedio final $\mathbf{NF} = 1,1$.

Bibliografía

Durante el curso se recomienda la siguiente bibliografía de referencia:

- Michael Sipser. *Introduction to the Theory of Computation*. 3ra Edición, 2012.
- L. Bertossi. *Lógica para Ciencia de la Computación*. Ediciones UC, 1996.

La siguiente bibliografía también puede ser útil:

- Harry Lewis, Christos Papadimitriou. *Elements of the Theory of Computation*. 2da Edición, 1997.
- H. B. Enderton. *A Mathematical Introduction to Logic*. Academic Press, 2da edición, 2000.
- Sanjeev Arora, Boaz Barak. *Computational Complexity: A Modern Approach*. 1ra Edición, 2009.

COMPROMISO DE CODIGO DE HONOR

Este curso adscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer el Código de Honor (www.uc.cl/codigo-de-honor).

Política de Integridad Académica del Departamento de Ciencia de la Computación

Se espera que los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile mantengan altos estándares de honestidad académica, acorde al Código de Honor de la Universidad. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Universidad (ver también “Manual sobre Plagio” disponible en SIDING).

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica. Todo trabajo presentado por un estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho **individualmente** por el estudiante, **sin apoyo en material de terceros**. Por “trabajo” se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

En particular, si un estudiante copia un trabajo, o si a un estudiante se le prueba que compró o intentó comprar un trabajo, **obtendrá nota final 1.1 en el curso** y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. Por “copia” se entiende incluir en el trabajo presentado como propio, partes hechas por otra persona. En caso que corresponda a “copia” a otros estudiantes, la sanción anterior se aplicará a todos los involucrados. En todos los casos, se informará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima conveniente.

Estará permitido usar material disponible públicamente, por ejemplo, libros o contenidos tomados de Internet, **siempre y cuando se incluya la referencia correspondiente**.

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile:

<http://admisionyregistros.uc.cl/alumnos/informacion-academica/reglamentos-estudiantiles>

Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.